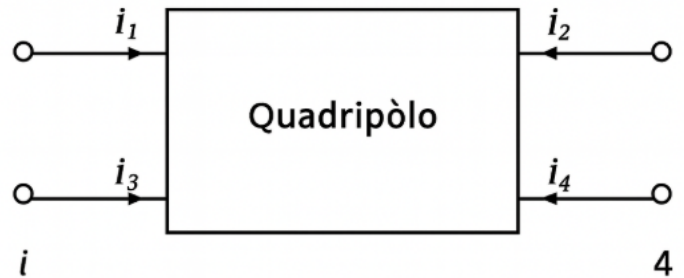


QUADRIPOLO

Documento a cura di Simone Remoli.

Alcuni componenti circuitali utilizzati nei dispositivi elettrici o elettronici non sono schematizzati come bipoli, poiché è necessario considerare un **numero di morsetti maggiore di due**. Si hanno così i tripoli, i quadripoli, ecc. Il caso più importante, dopo i bipoli, è rappresentato dai quadripoli.

Per un generico quadripolo, per la legge di Kirchhoff alle correnti, risulta sempre $i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0$.



Essendo nulla la somma di tutte e quattro le correnti entranti viene effettuata un'ipotesi semplificativa: tale ipotesi consiste nel supporre che sia $i_1 + i_3 = 0$ e sia $i_2 + i_4 = 0$.

Se l'ipotesi $i_1 + i_3 = 0$ è verificata, allora si dice che la coppia di morsetti (1,3) costituisce una **porta** del quadripolo.

Una **porta** di un **quadripolo** è un **coppia di terminali** attraverso cui possono entrare o uscire corrente e tensione: Si definisce come «**porta**» di un elemento o più in generale di un circuito una coppia di morsetti per i quali sussiste la seguente condizione <<**la corrente entrante nell'uno è uguale ed opposta a quella entrante nell'altro**>>.

Analogamente, essendo $i_2 + i_4 = 0$, anche la coppia di morsetti (2,4) ne costituisce una seconda **porta**.

Pertanto il quadripolo stesso è indicato con il nome di **componente** (o **circuito**) due **porte**. Ovviamente, non tutti i quadripoli sono componenti due porte, e ciò accade quando l'ipotesi semplificativa $i_1 + i_3 = 0$ non risulta verificata.

In un **componente due porte** è sufficiente considerare solo le due correnti **i_1 e i_2** , relative relative alle correnti entranti nei morsetti 1 e 2, **il primo relativo alla porta 1, il secondo relativo alla porta 2**.

Attenzione, le correnti negli altri due morsetti non sono indicate, perché, sulla base delle ipotesi fatte, dal morsetto 3 esce una corrente pari a i_1 , mentre dal morsetto 4 esce una corrente pari a i_2 .

Per quanto riguarda le tensioni, per un componente due porte è

sufficiente considerare le due tensioni v_1 e v_2 , relative rispetto alla porta 1 e alla porta 2.



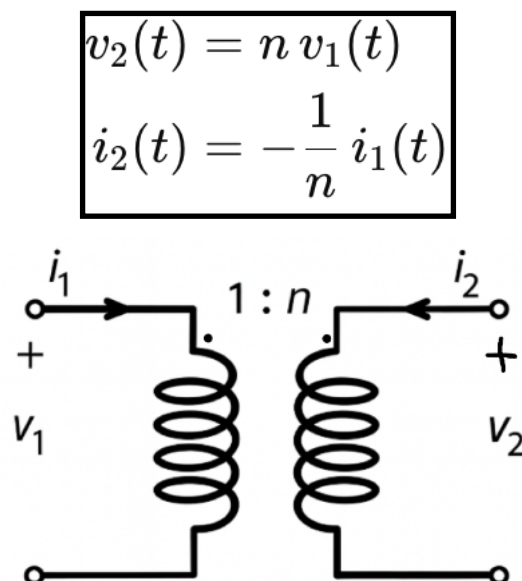
Se si considera la sola porta 1, caratterizzata dalla tensione v_1 e dalla corrente i_1 , si vede che tale porta appare come un bipolo nel quale è utilizzata la **convenzione della potenza entrante**. E per questo motivo la partenza $P_1(t) = V_1(t)I_1(t)$ rappresenta la potenza elettrica entrante dalla porta 1.

Analogamente la porta 2 è caratterizzata dalla tensione V_2 e dalla corrente I_2 , con i versi scelti sulla base delle **convenzione della potenza entrante**. E per questo motivo la potenza $P_2(t) = V_2(t)I_2(t)$ rappresenta la potenza elettrica entrante nel componente dalla porta 2.

Da queste considerazioni si deduce che **la potenza totale entrante nel componente è pari alla somma delle due potenze entranti nelle due porte**, cioè $p(t) = p_1(t) + p_2(t)$.

TRASFORMATORE IDEALE

Il trasformatore ideale è un componente due porte definito dalla seguente coppia di relazioni:



La frazione $1/n$ è detta **rapporto di trasformazione**.

Il trasformatore ideale è caratterizzato da equazioni puramente algebriche e dipendenti dal solo parametro adimensionale n .

Si noti che le convenzioni delle tensioni e delle correnti in corrispondenza alla prima e alla seconda porta sono prese in base alla convenzione della potenza entrante, in accordo con la scelta fatta per il **componente due porte generico** indicato sopra.

Inoltre, accanto ai morsetti in cui entrano le correnti sono posti due segni di riferimento, utili per orientare il componente qualora fosse disegnato in modo differente.

Si noti che, se i due segni di riferimento fossero posti in modo obliquo (cioè uno sul morsetto alto e l'altro sul morsetto basso della rispettiva porta, quindi non affiancati) allora le due equazioni dovrebbero essere modificate, cambiando di segno entrambi i secondi membri, **il che equivale a cambiare il segno al numero n** .

Il trasformatore ideale è **non dissipativo: non assorbe energia**, tutta l'energia che entra da un lato esce dall'altro.

Potenza in ingresso = potenza in uscita.

Il trasformatore ideale è **senza memoria**: Il suo comportamento in un dato istante dipende solo dall'istante attuale, non da quello che è successo prima. Non ha **comportamento dinamico**, non contiene né **induttanze** con derivate nel tempo, né **capacità** che accumulano carica.

Se **$n > 1$** , allora, passando dalla porta 1 alla porta 2, la tensione aumenta e la corrente diminuisce (**trasformatore in salita**).

$$v_2 > v_1 \qquad |i_2| < |i_1|$$

Se **$n < 1$** , accade il contrario, la corrente aumenta, e il **trasformatore è detto in discesa**.

$$v_2 < v_1 \qquad |i_2| > |i_1|$$

Per quanto riguarda **la potenza assorbita dal componente**, essa si determina nel modo seguente:

$$p(t) = v_1(t)i_1(t) + v_2(t)i_2(t)$$

Usiamo le relazioni caratteristiche del trasformatore ideale:

$$v_2(t) = nv_1(t), \quad i_2(t) = -\frac{1}{n}i_1(t)$$

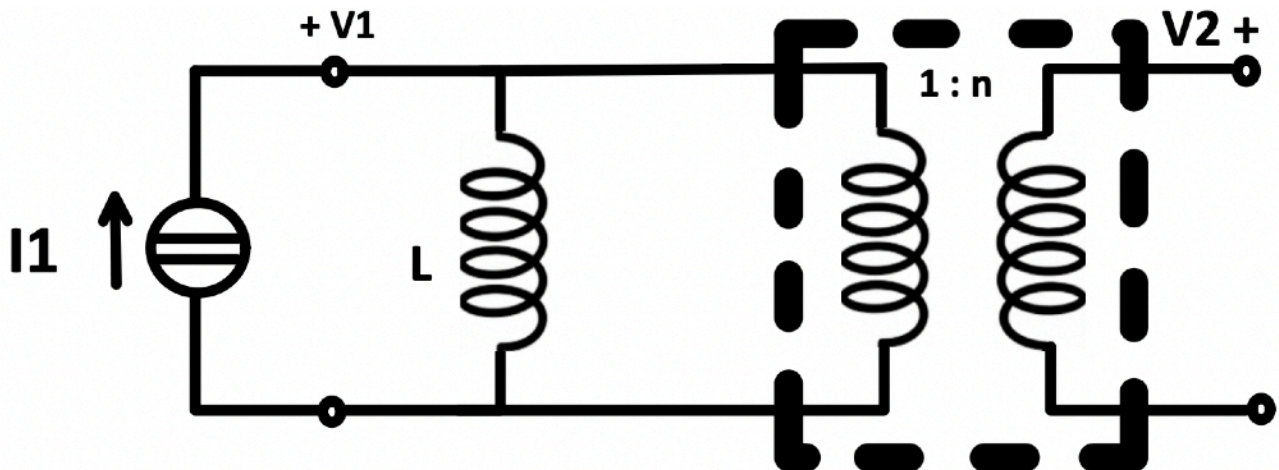
$$p(t) = v_1 i_1 + (nv_1) \cdot \left(-\frac{1}{n}i_1\right)$$

$$p(t) = v_1 i_1 - v_1 i_1 = 0$$

Il trasformatore ideale non assorbe né fornisce potenza netta: quella che entra da un lato **esce completamente** dall'altro. È per questo che si dice che è **non dissipativo**

OSSERVAZIONI

Consideriamo questo circuito.



In tale circuito è presente un trasformatore ideale di rapporto $1:n$ collegato, in ingresso, a un induttore di induttanza L e a un generatore di corrente di valore I_1 . La seconda porta del trasformatore è lasciata aperta: ossia non è presente nessun carico applicato.

In queste condizioni, non scorre corrente né nel primario né nel secondario del trasformatore, questo perché se **il secondario è aperto**, allora per definizione:

$$i_2 = 0$$

Sostituendo nell'equazione del trasformatore:

$$0 = -\frac{1}{n}i_1 \Rightarrow i_1 = 0$$

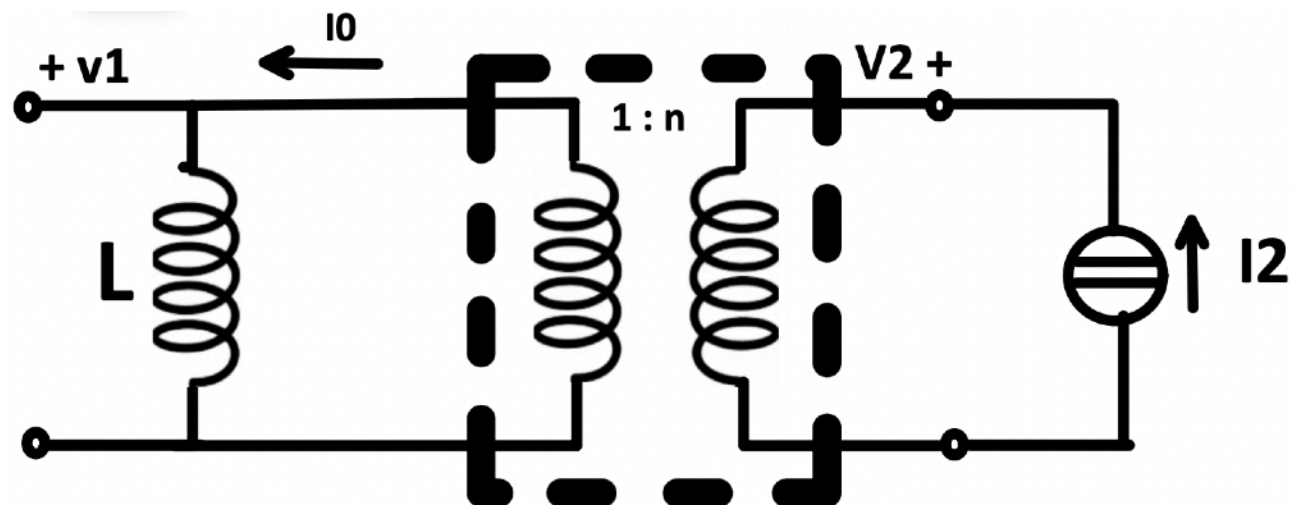
Nel ramo sinistro del circuito c'è un generatore che **impone** una corrente $i_1(t)$. Non importa cos'altro c'è nel circuito: la corrente sarà **quella decisa dal generatore**, e quindi anche l'induttore sarà percorso da $i_1(t)$.
Un induttore reagisce a una variazione di corrente generando una **tensione ai suoi capi**:

$$v_1(t) = L \frac{di_1(t)}{dt}$$

Quindi, **se $i_1(t)$ varia nel tempo**, si genera una tensione $v_1(t)$ ai capi dell'induttore (e quindi ai capi della **porta 1** del trasformatore).
Per effetto del trasformatore si avrà alla porta 2 una tensione:

$$v_2(t) = n \cdot v_1(t) = nL \frac{di_1(t)}{dt}$$

Ora si consideri lo stesso circuito alimentato però da un generatore di corrente I_2 posto sulla porta 2.



In questo caso la corrente I_2 , che scorre nel secondario del trasformatore ideale, Il **trasformatore ideale** la "trasporta" nel primario moltiplicandola per n , secondo questa formula:

$$i_0 = n \cdot i_2$$

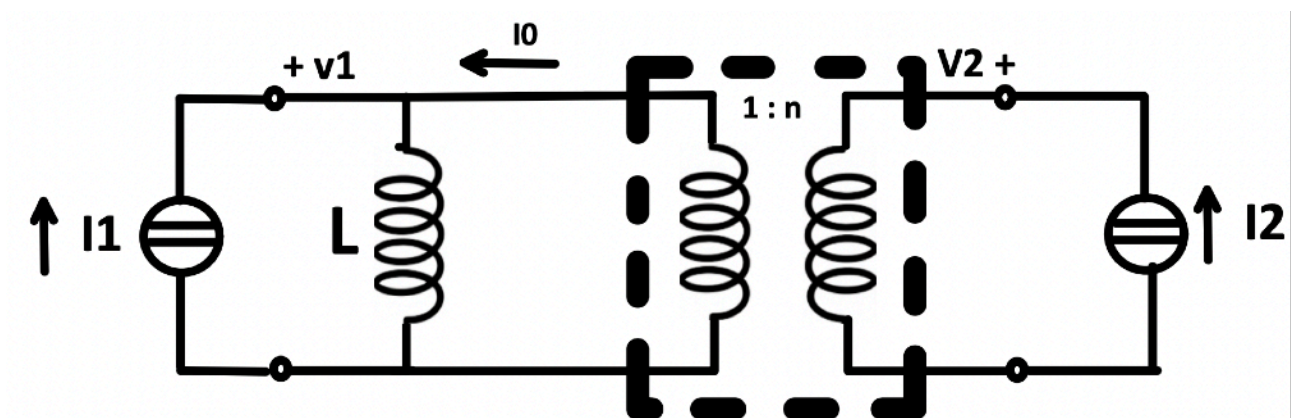
Tensione ai capi dell'induttore:

$$v_1(t) = L \cdot \frac{di_0(t)}{dt} = L \cdot \frac{d}{dt}(nI_2(t)) = nL \cdot \frac{dI_2(t)}{dt}$$

Tensione al secondario:

$$v_2(t) = n \cdot v_1(t) = n(nL \cdot \frac{dI_2(t)}{dt}) = n^2 L \cdot \frac{dI_2(t)}{dt}$$

Se invece il circuito considerato è alimentato con entrambi i generatori, I_1 alla porta 1 e I_2 alla porta 2, allora le tensioni v_1 e v_2 sono pari alla somma delle due tensioni ottenute nei casi in precedenza:



La tensione $v_1(t)$ e la tensione $v_2(t)$ sono:

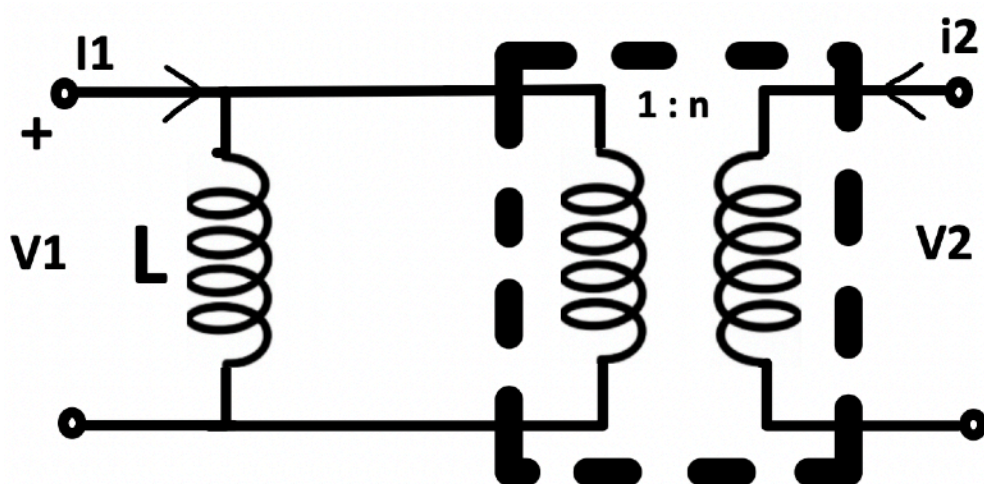
- la **somma algebrica** degli effetti causati da $I_1(t)$ **da solo**
- e da $I_2(t)$ **da solo**.

$$v_1(t) = L \cdot \frac{dI_1(t)}{dt} + nL \cdot \frac{dI_2(t)}{dt}$$

$$v_2(t) = nL \cdot \frac{dI_1(t)}{dt} + n^2L \cdot \frac{dI_2(t)}{dt}$$

TRASFORMATORE PERFETTO

Nella figura è indicato un **circuito due porte** costituito da un trasformatore ideale e da un induttore L , posto in parallelo alla porta 1. Tale circuito due porte è spesso indicato con il nome di **trasformatore perfetto**.



Il trasformatore **trasferisce perfettamente** tensione e corrente da una porta all'altra secondo le leggi:

$$v_2 = nv_1 \quad \text{e} \quad i_2 = -\frac{1}{n}i_1$$

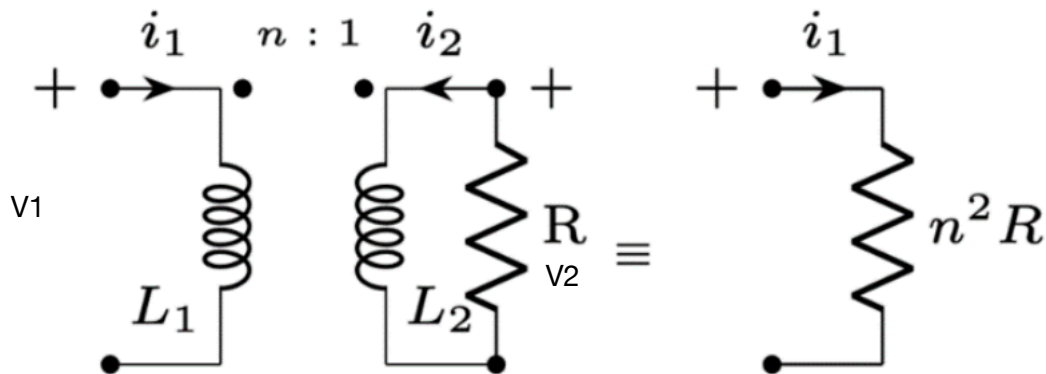
L'induttore L modella l'effetto di autoinduttanza del primario, ovvero:

$$v_1 = L \cdot \frac{di_1}{dt}$$

che introduce una dipendenza nel tempo (memoria) che il trasformatore ideale da solo **non ha**.

APPLICAZIONI ELEMENTARI DEL TRASFORMATORE IDEALE

La prima applicazione consiste nel considerare un trasformatore ideale di rapporto di trasformazione $n : 1$, chiuso in corrispondenza alla porta 2 su un resistore di resistenza R .



Lo scopo del problema è quello di caratterizzare il bipolo che appare considerando la sola porta 1 del trasformatore.

Capiamo bene.

Hai un trasformatore ideale con rapporto di trasformazione $n:1$, e la **porta 2** è chiusa su una resistenza R .

Relazioni fondamentali del trasformatore ideale:

$$v_2 = \frac{1}{n} v_1 \quad \text{e} \quad i_2 = n i_1$$

Obiettivo: trovare l'equivalente visto dalla porta 1.

Alla porta 2:

$$v_2 = R \cdot i_2 = R \cdot n i_1$$

Sostituisco:

$$v_1 = n \cdot v_2 = n \cdot (R \cdot n i_1) = n^2 R \cdot i_1$$

Conclusione: Quando a *secondario* (la parte a destra) di un trasformatore ideale è collegato un resistore di resistenza R , il

primario (la parte a *sinistra*) si comporta come un resistore di resistenza equivalente $n^2 R$, ciò accade quando il rapporto di trasformazione è $n:1$.

Brevemente: Il circuito visto dalla **porta 1** è equivalente a un **resistore di valore** $n^2 R$.

La seconda applicazione consiste nel considerare un trasformatore ideale di rapporto di trasformazione $1 : 1$.

Tale tipo di trasformatore lascia inalterata sia la tensione sia la corrente, poiché le equazioni caratteristiche del trasformatore ideale sono:

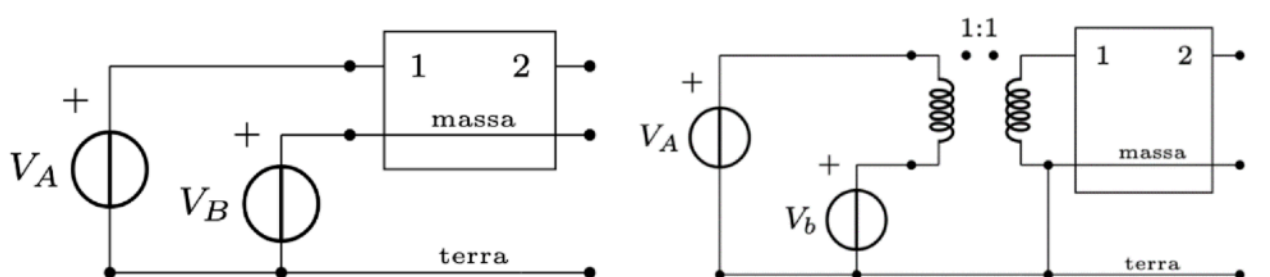
$$v_2(t) = n \cdot v_1(t), \quad i_2(t) = -\frac{1}{n} i_1(t)$$

Con $n = 1$, diventano:

$$v_2(t) = v_1(t), \quad i_2(t) = -i_1(t)$$

La **corrente che entra nella porta 1** è **uguale e opposta** a quella che entra nella porta 2 (conservazione della potenza).

La **tensione ai capi della porta 2** è **uguale a quella della porta 1**.



Nella figura a sinistra è indicato un circuito due porte nel quale i due morsetti inferiori delle due porte sono internamente connessi in modo da costituire un riferimento comune per la porta di ingresso e per la porta di uscita. Tale conduttore è indicato con il termine **massa**.

Un circuito due porte avente un morsetto di massa comune fra le due porte è spesso indicato con la denominazione di **circuito due porte sbilanciato**.

Il problema principale che può presentarsi con tale tipo di circuito consiste nel fatto che la tensione di alimentazione può

essere costituita da due generatori V_A e V_B connessi a un conduttore di riferimento detto **terra**.

La tensione di alimentazione alla porta 1 del circuito due porte sbilanciato è pari a $v = V_A - V_B$, questo perché la tensione ai capi di due punti è la differenza di potenziale tra di essi.

E risulta del tutto evidente che sarebbe opportuno fare in modo che il riferimento di massa coincidesse con il riferimento di terra, ma ciò è impedito dalla presenza del generatore V_B .

Il problema è risolto tramite l'ausilio di un trasformatore di rapporto unitario, in questo modo si hanno due vantaggi:

1 . Il potenziale della massa non è più vincolato alla tensione del generatore V_B e quindi può essere connesso con un conduttore al riferimento di terra senza provocare cortocircuito su V_B .

2 . Il trasformatore di rapporto unitario NON altera le tensioni ai suoi capi e quindi il circuito due porte sbilanciato è alimentato esattamente come nella foto a sinistra. Quindi, la tensione alla porta 1 del circuito due porte sbilanciato è ancora pari a $V_A - V_B$.

In questi tipi di applicazioni, il trasformatore è spesso indicato con il termine **separatore**.

Fine capitolo 1 libro "Salerno-Costantini Elettrotecnica Circuitale".